

函数的极限与连续

函数极限 · 等价无穷小 · 连续性与间断点

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标：函数极限与连续是整个高等数学的入口。考研中常考三件事：会用定义判断极限结构，会用等价无穷小、洛必达或泰勒展开计算极限，会用连续性处理零点、介值和间断点分类。

一、函数极限的基本概念

1. 极限的含义

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义。如果当 x 无限接近 x_0 时， $f(x)$ 无限接近常数 A ，则称

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

这里要求 x 接近 x_0 ，但不要求 $x = x_0$ 。因此函数在 x_0 是否有定义、函数值是否等于 A ，并不直接决定极限是否存在。

2. 左右极限

函数在一点的极限存在，当且仅当左极限和右极限都存在且相等：

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$$

若左右极限不相等，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在。

易错点：分段函数、含 $|x|$ 的函数和含取整函数的题，第一反应应当是分别考察左右极限。

3. 无穷小与无穷大

若

$$\lim f(x) = 0$$

则称 $f(x)$ 是该过程下的无穷小。若

$$\lim |f(x)| = \infty$$

则称 $f(x)$ 是该过程下的无穷大。无穷小的阶数比较常用：

关系	定义	含义
高阶无穷小	$f = o(g)$	$\frac{f}{g} \rightarrow 0$, f 比 g 小得多
同阶无穷小	$\frac{f}{g} \rightarrow c \neq 0$	二者衰减速度同阶
等价无穷小	$f \simeq g$	$\frac{f}{g} \rightarrow 1$, 可在乘除结构中替换

二、常用极限与等价无穷小

1. 两个基本极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

第二个极限常见变形为

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{b}{x}} = e^{ab}$$

使用时先把底数化为 $1 + \text{无穷小}$ ，再观察指数是否与无穷小互为倒数量级。

2. 常用等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时：

表达式	等价形式	常见用途
$\sin x$	x	三角函数乘除结构
$\tan x$	x	含正切的小角极限
$1 - \cos x$	$\frac{x^2}{2}$	根式、有理化、二阶小量
$e^x - 1$	x	指数函数极限
$\ln(1 + x)$	x	对数函数极限
$(1 + x)^\alpha - 1$	αx	幂函数展开

易错点：等价无穷小通常只能在乘除结构中直接替换。若出现在加减结构中，先判断是否发生主项相消；一旦相消，就要保留更高阶项。

3. 等价无穷小替换的原理

设在同一极限过程中， α 与 β 都是无穷小。若

$$\alpha \simeq \beta$$

则定义为

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1$$

等价地，可以写成

$$\alpha = \beta(1 + \varepsilon), \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

也等价于

$$\alpha - \beta = o(\beta)$$

所以等价无穷小替换的本质不是“两个式子完全相等”，而是“二者相差的部分比主项更小”。在极限计算中，替换是否成立，要看替换前后整个表达式的比值是否趋于 1。

核心判断： 若把原表达式 $F(x)$ 中的某部分替换后得到 $G(x)$ ，合法替换的本质要求是

$$\frac{F(x)}{G(x)} \rightarrow 1$$

而不是仅仅要求被替换的局部两项等价。

乘除结构为什么可以替换

若 $\alpha \simeq \beta$ ，则

$$\alpha = \beta(1 + \varepsilon), \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

所以对乘积有

$$\alpha \cdot A = \beta \cdot A \cdot (1 + \varepsilon)$$

只要 A 本身不破坏表达式定义，替换前后比值就是

$$\frac{\alpha A}{\beta A} = 1 + \varepsilon \rightarrow 1$$

因此在乘法、除法、整体因子中替换是安全的。例如

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

这里 $\sin x$ 与 $\ln(1+x)$ 分别处在乘除结构中，替换后整个分式的比值仍趋于 1。

加减结构为什么危险

加减结构危险，是因为主项可能相消。若

$$\alpha = \beta + o(\beta)$$

虽然 α 与 β 等价，但

$$\alpha - \beta = o(\beta)$$

恰好是一个更高阶的小量。此时如果直接把 α 替换为 β ，会把真正决定极限的高阶项抹掉。

典型例子：

$$\sin x \simeq x$$

但

$$\sin x - x \neq x - x = 0$$

实际上

$$\sin x - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

因此

$$\frac{\sin x - x}{x^3} \rightarrow -\frac{1}{6}$$

若在加减中直接替换成 $x - x$ ，会得到错误的 0。

加减结构什么时候也能替换

加减结构不是永远不能替换，而是需要检查替换误差是否比最终主项更小。

若

$$\alpha_i = \beta_i + r_i, \quad r_i = o(\beta_i)$$

则

$$\sum \alpha_i = \sum \beta_i + \sum r_i$$

要使

$$\sum \alpha_i \simeq \sum \beta_i$$

必须有

$$\sum r_i = o(\sum \beta_i)$$

也就是说，替换误差必须比替换后的总主项更小。

加减替换的实用判据：若加减结构中各项的最低阶主项没有相消，通常可以替换；若最低阶主项相消，就不能只用一阶等价无穷小，必须继续泰勒展开到第一个非零项。

例如

$$(1 - \cos x) + \sin x$$

中， $1 - \cos x$ 是二阶小量， $\sin x$ 是一阶小量，最低阶主项来自 $\sin x$ ，没有同阶相消，所以整体主项是 x 。

但

$$\tan x - \sin x$$

的一阶项都是 x ，主项相消，必须展开到三阶：

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

所以

$$\tan x - \sin x = \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

4. 常见错误类型

错误类型	典型错法	正确处理
加减中直接替换	把 $\sin x - x$ 直接看成 $x - x = 0$ 。	加减结构先查主项是否相消；相消时用泰勒展开。
忽略替换条件	看到 $\ln(1 + u)$ 就写成 u ，但没有确认 $u \rightarrow 0$ 。	先证明 $u \rightarrow 0$ ，再用 $\ln(1 + u) \simeq u$ 。
把等价当成等式	认为 $\sin x = x$ ，从而在任何位置都能改写。	等价只说明比值趋于 1，不能保留代数恒等式性质。
变量指数中乱替换	把 $A(x)^{B(x)}$ 的底数 $A(x)$ 替成等价量后直接求值。	1^∞ 型先取对数，求 $B(x) \ln A(x)$ 的极限。

忽略常数因子	把 $1 - \cos 2x$ 写成 $\frac{x^2}{2}$ 。	先代入内层： $1 - \cos 2x \simeq \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2$ 。
忽略高阶项	在 $\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}$ 中只展开到一阶。	若一阶相消，继续展开到二阶或三阶。
小 o 关系误推	由 $f = o(g)$ 误推出 $f = o(g^2)$ 。	$f = o(g)$ 只说明 $\frac{f}{g} \rightarrow 0$ ，不能自动比较 f 与 g^2 。

易错点：最常见的错误不是“不会背等价无穷小”，而是没有判断表达式结构。先看它在乘除中，还是在加减中；再看加减中的最低阶主项是否相消。

三、极限计算方法

1. 直接代入与代数变形

若函数在代入点连续，直接代入即可。若出现 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 、 $0 \cdot \infty$ 等未定式，应先通过通分、有理化、提取主因子等方法化简。

2. 等价无穷小替换

当极限过程明确且表达式为乘除结构时，可把复杂函数替换为等价无穷小。例如

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\ln(1+2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

3. 洛必达法则

若极限是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，且分子分母满足可导条件，可以使用洛必达法则：

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim f' \frac{x}{g'}(x)$$

前提是右端极限存在或为无穷大。

4. 泰勒展开

当加减结构中主项相消时，泰勒展开最稳。常用展开为：

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \end{aligned}$$

四、两页手写题的做题经验与常见误区

这两页题目集中训练的是函数极限中的“主项识别”。表面上有指数、对数、根式、反三角、 1^∞ 型、无穷小阶比较和泰勒多项式，但核心都是先找出表达式的最低阶非零项。

1. 题型归纳

题型	识别信号	优先方法
指数与幂函数阶数比较	如 $e - e^{\cos x}$ 、 $(1+x)^\alpha - 1$ 同时出现	把 $e - e^{\cos x}$ 化为 $e(1 - e^{\cos x - 1})$ ，再用 $1 - e^u \simeq -u$ 与 $1 - \cos x \simeq \frac{x^2}{2}$ 。

对数比值与同阶无穷小	如 $\ln\left(\frac{2+x}{2+\sin x}\right)$ 与 x^n 比较	先写成 $\ln(1+u)$, 再看 u 的首项; 若 $x - \sin x$ 出现, 要保留到三阶。
已知极限反推导数	如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + x f(x)}{x^3} = 1$	分子必须是三阶无穷小, 可由洛必达或泰勒反推出 $f(0), f'(0), f''(0)$ 。
小 o 运算判断	已知 $f = o(g)$, 判断 $f+g, fg, \ln(1+g), g^2$ 的阶	统一化成比值检验, 例如 $\frac{fg}{g^2} = \frac{f}{g} \rightarrow 0$; 不能随意平方或加减。
根式差与对数分母	如 $\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}$ 除以 $\ln(1+x^2)$	一阶项可能相消, 必须展开到二阶。
1^∞ 型极限	底数趋于 1, 指数趋于无穷	设原式为 $e^{\lim \text{指数} \cdot \ln \text{底数}}$, 再求指数与对数主项乘积。
无穷远处对数乘积	如 $\ln(1+2^x)$ 与小量对数相乘	把大对数拆成 $x \ln 2 + \ln(1+2^{-x})$, 小对数用 $\ln(1+u) \simeq u$ 。
倒数代换	如 $x \rightarrow \infty$ 且出现 $\cos\left(\frac{1}{x}\right), \sin\left(\frac{1}{x}\right)$	令 $t = \frac{1}{x}$, 把无穷远极限化为 $t \rightarrow 0$ 的小角极限。
泰勒多项式	如求 $\tan \frac{x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处三阶泰勒多项式	分别展开 $\tan x$ 与 $\frac{1}{1+x^2}$, 相乘后只保留到指定阶。

2. 典型经验

经验一：加减结构先防主项相消： 图片中的根式差、 $x - \sin x$ 、 $\arctan x - x$ 都是典型主项相消题。若只用一阶等价无穷小, 很容易得到 $\frac{0}{0}$ 后误判。遇到加减结构时, 应先判断首项是否抵消; 若抵消, 就继续展开到第一个非零项。

例如

$$x - \sin x = x - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) = \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

所以

$$\ln\left(\frac{2+x}{2+\sin x}\right) = \ln\left(1 + \frac{x - \sin x}{2 + \sin x}\right) \simeq \frac{x - \sin x}{2 + \sin x} \simeq \frac{x^3}{12}$$

因此它与 x^3 同阶, 而不是与 x 同阶。

经验二： 1^∞ 型先取对数： 凡是形如 $A(x)^{B(x)}$, 且 $A(x) \rightarrow 1, B(x) \rightarrow \infty$ 的题, 不要直接代入。令 $y = A(x)^{B(x)}$, 则

$$\ln y = B(x) \ln A(x)$$

先求 $\lim B(x) \ln A(x)$, 再还原为 e 的幂。

例如图片中的反三角型结构可归纳为：

$$\left(\arctan \frac{x}{x} \right)^{\frac{1}{\tan^2 x}}$$

因为

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

所以

$$\ln\left(\arctan \frac{x}{x}\right) \simeq \arctan \frac{x}{x} - 1 = -\frac{x^2}{3} + o(x^2)$$

又 $\tan^2 x \simeq x^2$, 故极限为

$$e^{-\frac{1}{3}}$$

经验三：已知高阶极限可以反推低阶条件： 若

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N(x)}{x^3} = 1$$

则 $N(x)$ 必须至少是三阶无穷小, 即

$$N(0) = 0, \quad N'(0) = 0, \quad N''(0) = 0$$

并且三阶项系数由极限决定。这类题常用来反推 $f(0), f'(0), f''(0)$ 。

以图片中的结构

$$N(x) = \sin 2x + xf(x)$$

为例, 若 $\frac{N(x)}{x^3} \rightarrow 1$, 则先由 $N(0) = 0$ 得不到信息, 再由一阶项为零得

$$2 + f(0) = 0, \quad f(0) = -2$$

继续比较二阶项得 $f'(0) = 0$, 比较三阶项可得 $f''(0) = \frac{14}{3}$ 。因此再求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + f(x)}{x^2}$$

时, 不能把 $f(x)$ 当成普通未知函数, 而要利用刚刚反推出的低阶信息。

3. 常见误区

易错点： 误区一：把等价无穷小随意用于加减。等价替换最安全的位置是乘除结构；若在加减中替换, 必须先确认主项不相消。

易错点： 误区二：看到 $\ln(1+u)$ 就直接写成 u , 但没有检查 $u \rightarrow 0$ 。只有 $u \rightarrow 0$ 时, 才有 $\ln(1+u) \simeq u$ 。

易错点： 误区三：已知 $f = o(g)$, 不能推出 $f = o(g^2)$ 。因为 $\frac{f}{g} \rightarrow 0$ 只说明 f 比 g 高阶, 未说明比 g^2 高阶。例如 $g \rightarrow 0$ 时, 取 $f = g^{\frac{3}{2}}$, 则 $f = o(g)$, 但 $\frac{f}{g^2} = \frac{1}{\sqrt{g}}$ 不趋于 0。

易错点： 误区四： 1^∞ 型不能直接说极限等于 1。底数趋于 1, 指数趋于无穷, 二者竞争后的结果可能是 e^c 。

4. 做题流程

1. 先判型： $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 、 1^∞ 、无穷小阶比较, 还是连续性判断。
2. 再找主项：乘除结构可优先等价替换；加减结构优先泰勒展开。

- 3. 对数指数先标准化： $\ln(1+u)$ 、 e^u-1 、 $(1+u)^\alpha-1$ 。
- 4. 根式和反三角若一阶相消，至少展开到二阶或三阶。
- 5. 已知极限含未知函数时，把“极限有限且非零”翻译成分子分母同阶，再反推函数值或导数。

五、连续性与间断点

1. 连续的定义

函数 $f(x)$ 在 x_0 连续，等价于

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

也等价于：

- 1. $f(x_0)$ 有定义。
- 2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在。
- 3. 极限值等于函数值。

2. 间断点分类

类型	判断	处理重点
可去间断点	极限存在，但函数值不存在或不等于极限	补定义使连续
跳跃间断点	左右极限都存在但不相等	分段函数常见
无穷间断点	至少一侧极限为无穷大	检查分母为零处
振荡间断点	极限振荡不存在	如 $\sin(\frac{1}{x})$ 类结构

3. 闭区间连续函数性质

若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则：

- 1. 有界性： $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界。
- 2. 最值定理：存在最大值和最小值。
- 3. 介值定理：函数能取到最大值与最小值之间的一切值。
- 4. 零点定理：若 $f(a)f(b) < 0$ ，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

六、典型例题

例题 1：有理化求极限

题目 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$ 。

有理化：

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x} &= \frac{(1+x)-(1-x)}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}} \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x} = \frac{2}{1+1} = 1$$

例题 2：连续性确定参数

题目 设

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{e^{ax}-1}{x}, x \neq 0\right) \\ (2, x = 0) \end{cases}$$

求使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续的 a 。

连续要求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = 2$$

由 $e^{ax} - 1 \simeq ax$ ，得极限为 a 。因此

$$a = 2$$

例题 3：零点定理

题目 证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

令 $f(x) = x^3 + x - 1$ ，则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 1 > 0$$

由零点定理，存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使

$$f(\xi) = 0$$

故方程在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。